

吴启俊 (Qijun Wu)

✉ wuqijun1001@163.com

☎ +86 13560800316

🌐 qijunwu1001.github.io



研究领域

AI for Science (AI4S)、AI for Statistics; 区间估计、高维统计推断。

教育背景

深圳大学, 应用统计 (保送)

广州大学, 统计学, 学士

2023.9 – 2027.6 (预计)

- **学业表现:** GPA 3.78/4.00, 平均分 90.73, 72 人中排名第 7 (前 10%); 通过大学英语六级 (CET-6)
- **相关课程:** 概率论 (91)、数理统计 (91)、统计计算 (96)、多元统计分析 (93)、数据挖掘 (92)、回归分析 (98)、时间序列分析 (91)、数据结构与算法分析 (99)、数学分析选讲 (98)、高等代数选讲 (99)

科研经历

高维两样本 Behrens–Fisher 问题的功效增强检验

2025.9 – 至今

- 结合 Welch’s t 检验与 Cauchy 组合检验方法构建 WCCT 方法, 并提出增强功效的 EWCCT 方法和 EWCCTS 方法, 面向稀疏、稠密及尺度异质信号。
- 设计模拟研究并开展真实数据分析, 比较小至中等样本量下所提方法和现有方法的第一类错误率控制与经验检验功效。
- 相较于现有方法, 所提方法能够控制第一类错误率, 且 EWCCTS 方法具有竞争性的功效。
- 主要负责方法提出、理论推导、实验设计、结果分析与论文初稿撰写。

约束参数的无先验概率区间估计

2025.7 – 2026.6

- 针对含干扰参数的约束正态均值和泊松均值, 开发无先验推断模型 (IM/NIM) 区间估计方法。
- 正态均值下, IM 方法达到精确覆盖率, 区间略长于贝叶斯方法; 泊松均值下, IM 方法较保守, NIM 方法的覆盖率最接近名义置信水平。
- 主要负责方法实现, 分析中微子质量与信号强度数据, 并撰写论文初稿。

未知背景下泊松信号的精确置信区间

2025.9 – 至今

- 针对未知背景下泊松信号的区间估计问题, 结合 h 函数、泊松分位数截断和 Berger–Boos 校正, 提出一种精确的区间估计方法。
- 通过模拟研究比较覆盖率和区间长度, 并分析 KARMEN 中微子探测数据。
- 主要负责撰写论文初稿, 模拟研究, 方法实现和效率优化。

科研成果

1. Lu, H., & Wu, Q. (2026). Power-Enhanced Cauchy Combination Tests for the Two-Sample High-Dimensional Behrens–Fisher Problem. *Journal of Multivariate Analysis* (审稿中)。
2. Lu, H., Zhao, S., & Wu, Q. (2026). Optimal exact confidence intervals for Poisson signal with unknown background: A quantile-truncated h -function approach with Berger–Boos correction. *Statistical Papers* (大修)。
3. Lu, H., & Wu, Q. (2026). Prior-free probabilistic interval estimation for constrained parameters. *AIMS Mathematics*, 11(6), 17320–17353. DOI: 10.3934/math.2026709 [\[paper\]](#)

项目经历

SimForge-GPU: AI 辅助统计模拟 GPU 迁移与验证

[\[code\]](#)

- 开发面向 AI 编程助手与统计模拟程序的本地 GPU 迁移工具。工具先分析脚本并生成转换计划, 再将支持范围内使用 CPU 运行的代码保守地改写为使用 GPU 运行的代码。
- 使用 Python AST 分析定位函数调用与不支持行为; 审阅外部 AI 编程智能体的结构化建议, 实施 API 改写并生成可追踪、溯源文件。
- 实现 CPU/GPU 重复输出比较与本地运行时间测量, 生成 JSON/Markdown 验证、基准测试和说明报告, 并提供蒙特卡洛估计示例及回归测试。

- 将项目算法应用于 AIMS Mathematics 论文中的 IM/NIM 蒙特卡洛研究：在 $M = N = 10,000$ 、 $m = 20$ 、 $\lambda = 1$ 、 $\varepsilon = 3$ 、名义覆盖率 90% 的设置下，新方法估计一个 IM 区间使用 15 秒，相比于原始 R 串行 uniroot 用时 11 小时，效率提升显著。

广州市高温条件下老年人服务供需差异识别

- 构建热暴露、老年人脆弱性和服务供给三大指标，并将高温背景下老年保障服务缺口转换为多准则决策问题。
- 结合熵权法、主成分分析 (PCA)、熵权 TOPSIS 与 Borda 排名，评估区域供需差异。
- 识别越秀、海珠和荔湾的显著供需错配，并据此提出政策建议。

专业技能

- 编程与计算**：Python、R；GPU-蒙特卡洛模拟。
- 统计方法**：高维假设检验、区间估计。
- 科研工具**：Git/GitHub、LaTeX、Word；英文文献阅读与学术写作。

荣誉奖励

- 一等奖学金**，广州大学，2026 年 9 月。
- 第十二届全国大学生统计建模大赛 (**广东省二等奖**)，2026 年 6 月。
- 三等奖学金**，广州大学，2026 年 1 月。
- 第十五届 MathorCup 高校数学建模挑战赛 (**广东省三等奖**)，2025 年 4 月。
- 第十五届全国大学生数学竞赛 (**广东省三等奖**)，2023 年 12 月。